



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

**Aplicación móvil para la mejora de la efectividad
en el reporte de incidencias ciudadanas en
Tacna, 2026**

Curso: Construcción de Software I

Docente: *Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado*

Integrantes:

<i>Villanueva Mamani, Royser Alonsso</i>	<i>(2021071090)</i>
<i>Javier Octavio Arteaga Ramos</i>	<i>(2007028981)</i>

**Tacna – Perú
2026**

**Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el
reporte de incidencias ciudadanas en Tacna
Documento Informe de Factibilidad**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva, Javier Arteaga	04/09/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1.	Descripción del Proyecto	3
2.	Riesgos	3
3.	Análisis de la Situación actual	3
4.	Estudio de Factibilidad	3
4.1	Factibilidad Técnica	4
4.2	Factibilidad económica	4
4.3	Factibilidad Operativa	4
4.4	Factibilidad Legal	4
4.5	Factibilidad Social	5
4.6	Factibilidad Ambiental	5
5.	Análisis Financiero	5
6.	Conclusiones	5

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026.

1.2 Duración del proyecto

El proyecto tendrá una duración de 3 meses. Iniciando el 04 de septiembre y finalizando el 12 de diciembre del 2026.

1.3 Descripción

Consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación móvil destinada a mejorar la efectividad del reporte de incidencias ciudadanas en la ciudad de Tacna. La aplicación permitirá a los ciudadanos reportar de manera rápida, precisa y con trazabilidad diversos tipos de incidencias que afectan su bienestar y seguridad, incluyendo problemas urbanos (baches, acumulación de basura, semáforos dañados, fugas de agua), actos delictivos menores (robos al paso, vandalismo) y situaciones de emergencia (accidentes vehiculares, incendios, derrumbes).

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil para mejorar la efectividad de los reportes de incidencias —considerando problemas urbanos, delictivos y de emergencia— en la ciudad de Tacna durante el año 2026.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir un aplicativo móvil colaborativo para optimizar el registro y estandarización de los reportes de incidencias en Tacna.
- Evaluar el impacto del aplicativo móvil colaborativo en la efectividad de los reportes, midiendo indicadores de completitud, precisión de ubicación y tiempo de registro, en comparación con los canales tradicionales

2. Riesgos

Se identifican y evalúan los principales riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto:

- El desarrollo de la aplicación puede extenderse más allá del tiempo estimado debido a complejidades técnicas no previstas o problemas de implementación
- La aplicación puede presentar problemas de funcionamiento en diferentes versiones de Android o en dispositivos de gama baja
- Los ciudadanos pueden no participar activamente en la prueba piloto, lo que limitaría la obtención de datos suficientes para la evaluación
- Dependencia de servicios externos (Firebase, Google Maps API) que podrían presentar interrupciones o cambios en sus políticas de uso
- Riesgo de vulneración de datos personales de los usuarios o de los reportes almacenados
- Los ciudadanos pueden mostrar resistencia a adoptar una nueva herramienta tecnológica, prefiriendo los canales tradicionales de reporte
- Posible escasez de recursos económicos para cubrir costos de infraestructura, marketing o dispositivos de prueba
- Las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) podrían no mostrar interés o disposición para colaborar en el proyecto
- Durante el período de prueba, los participantes pueden reportar pocas incidencias, lo que afectaría la validez de los resultados
- Cambios en las políticas de Google (Play Store, Firebase, Google Maps) que puedan afectar la publicación o funcionamiento de la aplicación

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

En la actualidad, la ciudad de Tacna enfrenta dificultades significativas en la gestión de reportes de incidencias urbanas, delictivas y de emergencia. Los ciudadanos carecen de un canal estandarizado, accesible y confiable para comunicar problemas que afectan su bienestar y seguridad, tales como baches, acumulación de basura, semáforos dañados, fugas de agua, actos delictivos menores, incendios y accidentes vehiculares.

Diversas ciudades han implementado plataformas digitales para la gestión de incidencias ciudadanas, conocidas como sistemas de reporte colaborativo o plataformas de gobierno abierto. Ciudades como Nueva York (con su sistema 311), Barcelona (Decidim) y Bogotá (Bogotá Te Escucha) han demostrado que la digitalización del reporte de incidencias —mediante aplicaciones móviles que integran georreferenciación, evidencia multimedia y trazabilidad— reduce significativamente los tiempos de respuesta y mejora la satisfacción ciudadana (Wang, Koçali & Cysek-Pawlak, 2020). Sin embargo, en Latinoamérica persisten

brechas tecnológicas y de proceso que limitan la efectividad de estos sistemas, especialmente en ciudades intermedias.

En el Perú, el avance del gobierno digital ha sido desigual. Según el Índice de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (2022), el Perú se ubica en el puesto 81 a nivel mundial, con debilidades en la provisión de servicios digitales para la participación ciudadana. En particular, los canales de reporte de incidencias urbanas y de seguridad ciudadana son predominantemente no digitales: llamadas telefónicas, atención presencial en ventanillas únicas o publicaciones en redes sociales no oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que, si bien más del 60% de los ciudadanos peruanos han tenido problemas con servicios públicos o infraestructura urbana en sus distritos, menos del 20% reporta dichas incidencias formalmente a las municipalidades. Esta baja tasa de reporte se debe, entre otras razones, a la falta de canales accesibles, la percepción de que los reportes no son atendidos y la ausencia de mecanismos de seguimiento.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el INEI reportó que durante el año 2023, el 23,9% de la población urbana de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo. Esta problemática se agrava por las mismas limitaciones: no existe un canal estandarizado, confiable y con trazabilidad para que los ciudadanos reporten actos delictivos menores o situaciones de emergencia, lo que contribuye al subregistro y a la desconfianza en las autoridades.

La ciudad de Tacna, con una creciente densidad poblacional y flujo vehicular, no es ajena a esta problemática nacional. Sin embargo, no se dispone actualmente de un diagnóstico oficial sobre el estado de los canales de reporte de incidencias en la provincia. No se han encontrado reportes institucionales públicos de la Municipalidad Provincial de Tacna que documenten el volumen de reportes, los tiempos de respuesta o los niveles de satisfacción ciudadana. Esta ausencia de datos constituye, en sí misma, una evidencia de la falta de sistematización del proceso.

3.2 Consideraciones de hardware y software

El proyecto propuesto busca resolver la necesidad de contar con un canal digital estandarizado, accesible, gratuito y confiable que permita a los ciudadanos de Tacna reportar incidencias de manera rápida, precisa y con trazabilidad. Para asegurar este alcance, debemos considerar el hardware y software para soportar las necesidades.

Hardware

- Dispositivos móviles para la realización de pruebas (Smartphones con sistema operativo Android 5.0+)
- Dispositivos de desarrollo (Laptops o Computadoras con mínimo 8GB RAM, procesador Intel Core i5 o superior, 256GB SSD)
- Conexión de banda ancha o fibra óptica (mínimo 10 Mbps)

Software

- Sistema operativo (Windows 10/11)
- Framework de desarrollo (Flutter 3.X)
- Base de datos (Firebase Cloud Firestore)
- Servicios de autenticación (Firebase Authentication)
- Servicio de almacenamiento (Firebase Storage)
- Servicios de Geolocalización y Mapas (Google Maps API)
- IDE (Visual Studio Code)
- Control de Versiones y Cambios (Git + GitHub)

4. Estudio de Factibilidad

El objetivo principal de este estudio es determinar la solución técnica más idónea a la problemática planteada, evaluando y seleccionando alternativas y recomendando una con detalle de costos y tiempos de implementación.

4.1 Factibilidad Técnica

El estudio de viabilidad técnica evalúa los recursos tecnológicos disponibles y su aplicabilidad a las necesidades del proyecto.

Hardware disponible:

- Computadoras de desarrollo (Laptop/PC, procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB RAM, 256 GB SSD) ya disponibles en el equipo.
- Smartphones para pruebas (Android 8.0+ e iOS 13+).
- Conexión a Internet con banda ancha (≥ 10 Mbps).

Software disponible:

- Visual Studio Code, Flutter SDK, Dart.
- Firebase (Cloud Firestore, Storage, Authentication, FCM) – plan gratuito (Spark) suficiente para piloto.
- Google Maps API / geolocator.
- Git y GitHub, Android Studio.

El proyecto es técnicamente factible por las siguientes razones:

- Todas las herramientas de desarrollo son de software libre o mayoritariamente gratuitas.
- El equipo de desarrollo posee los conocimientos necesarios en Flutter y Firebase.

- La infraestructura en la nube (Firebase) ofrece planes gratuitos suficientes para la prueba piloto acotada.
- No se requiere inversión significativa en hardware o software adicional de desarrollo.
- El uso de Flutter garantiza compatibilidad multiplataforma con un solo código base.

Plan de contingencia de costos cloud y cuentas:

- Activación de alertas de uso y presupuesto en la consola de Firebase desde el inicio del piloto.
- Si se proyecta superar el 70 % de las cuotas del plan Spark de forma sostenida, se evaluará la migración al plan Blaze (pay-as-you-go). El presupuesto incluye partida de contingencia.
- Cuentas de desarrollador (Google Play y Apple Developer) incluidas en el presupuesto. Se documentará la fecha de renovación de la cuenta Apple.
- Fallback técnico: en caso de interrupción de servicios de mapas, la app permitirá el envío con coordenadas capturadas.

4.2 Factibilidad Económica

Se determina si el proyecto tiene una relación costo-beneficio favorable y si puede ejecutarse con los recursos disponibles. Se plantean los costos del proyecto diferenciando valorización de horas (costo de oportunidad académico) y desembolsos en efectivo.

4.2.1 Costos Generales

Descripción	Cantidad	Costo Unit. (S/.)	Costo Total (S/.)
Materiales de escritorio (cuadernillos, lapiceros, etc.)	1	10.00	10.00
Total	-	-	S/. 10.00

Tabla 2. Costos Generales. Fuente: Elaboración propia basada en precios de mercado locales. Descripción: Gastos en materiales de oficina necesarios para el desarrollo del proyecto.

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Descripción	Periodo	Costo Mensual (S/.)	Costo Total (S/.)
Energía eléctrica	3 meses	60.00	180.00
Internet (plan de banda ancha)	3 meses	80.00	240.00
Total	-	-	S/. 420.00

Tabla 3. Costos Operativos. Fuente: Elaboración propia basada en precios reales de servicios. Descripción: Gastos de energía e internet durante los tres meses de desarrollo.

4.2.3 Costos del ambiente

Descripción	Periodo	Costo (S/.)	Total (S/.)
Dominio web + DNS	1 año	80.00	80.00
Cuentas de desarrollador (Google Play + Apple Developer)	1 año	450.00	450.00
Contingencia Firebase Blaze / imprevistos cloud	Piloto	100.00	100.00
Firebase y Google Maps (plan gratuito)	3 meses	0.00	0.00
Total	-	-	S/. 630.00

Tabla 4. Costos del Ambiente. Fuente: Elaboración propia. Descripción: Costos de dominio, cuentas de publicación en tiendas y contingencia de infraestructura cloud.

4.2.4 Costos de personal

Se incluyen los gastos generados por el recurso humano necesario para el desarrollo del sistema. No se considera personal para la operación posterior. La valorización es conservadora (por debajo del rango de mercado junior/mid 2026) por tratarse de un proyecto académico.

Rol	Periodo	Costo Mensual (\$/.)	Costo Total (\$/.)
2 Desarrolladores (valorización de horas)	3 meses	2,800.00 c/u	16,800.00
Total	-	-	\$/. 16,800.00

Tabla 5. Costos de Personal. Fuente: Elaboración propia. Descripción: Valorización académica de las horas de desarrollo de los dos integrantes del proyecto durante 3 meses.

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

Categoría	Costo (\$/.)
Costos Generales	10.00
Costos Operativos	420.00
Costos del Ambiente (dominio, cuentas, contingencia)	630.00
Costos de Personal (valorización)	16,800.00
Imprevistos adicionales	420.00
Inversión Total Requerida	\$/. 18,280.00

Tabla 6. Costos Totales del Desarrollo. Fuente: Elaboración propia. Descripción: Consolida todos los gastos proyectados. El desembolso real en efectivo es significativamente menor que la valorización total.

4.3 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si el sistema será utilizado por los usuarios y si estos adoptarán la solución propuesta, así como la capacidad de mantener el sistema funcionando.

Beneficios del producto:

- Canal accesible, gratuito y eficaz para reportar incidencias municipales en menos de 90 segundos; georreferenciación automática; evidencia fotográfica; trazabilidad de estado; notificaciones push básicas.
- Reportes más completos y precisos; reducción de duplicidad; base de datos histórica para análisis; mejora potencial en tiempos de respuesta municipal.
- Panel web simple para operadores municipales (filtros por estado, categoría y zona; cambio de estado con comentario).

Mantenimiento y adopción:

- La interfaz está diseñada para ser intuitiva (flujo de 3–4 pasos). No se requieren conocimientos técnicos avanzados.
- Se capacitará a los usuarios durante la prueba piloto y se entregará manual digital breve.
- El equipo investigador puede realizar mantenimiento correctivo y evolutivo básico durante y después del piloto.
- Se proporcionará soporte técnico básico durante la marcha blanca.

Indicadores de desempeño del piloto (KPIs):

KPI	Definición	Meta piloto (orientativa)
Tiempo medio de registro	Desde apertura de la app hasta envío exitoso	≤ 90 segundos
% reportes con foto + geo válida	Porcentaje de reportes que incluyen ambos	≥ 85 %
Tiempo medio de primer cambio de estado	Desde recepción hasta "en proceso" o "resuelto"	≤ 72 h (a validar con Municipalidad)
Incidentes de privacidad	Número de incidentes reportados o detectados	0

Tabla 7. KPIs del piloto. Fuente: Elaboración propia. Descripción: Indicadores para medir la efectividad del MVP durante la marcha blanca y el piloto.

El proyecto es operativamente factible: responde a una necesidad real, está diseñado para minimizar barreras de adopción y contempla un piloto acotado con métricas claras de evaluación.

4.4 Factibilidad Legal

El proyecto demuestra viabilidad legal basándose en los siguientes aspectos sustentatorios:

- Pleno cumplimiento del marco normativo nacional, contemplando la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales, la normativa sobre Delitos Informáticos y las disposiciones de Gobierno Digital.
- Incorporación de políticas de privacidad transparentes, consentimiento explícito, recopilación mínima de información, encriptación en transferencia HTTPS y gestión de accesos mediante perfiles diferenciados.
- Construcción del diagrama de flujo de datos sensibles dentro de la carpeta técnica para detallar captura, almacenamiento, permisos y periodo de conservación.
- Conveniencia de suscribir un convenio interinstitucional o carta de intención con la Municipalidad Provincial de Tacna a fin de definir el manejo de la información durante la prueba piloto.
- Evaluación previa de los requisitos de registro de bancos de datos ante la Autoridad Nacional correspondiente antes de proceder con el despliegue general.
- Naturaleza estrictamente académica y sin fines comerciales en la etapa presente, lo cual facilita la tramitación administrativa inicial.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto es socialmente factible:

- Los ciudadanos de Tacna demandan canales efectivos para reportar incidencias urbanas; la aplicación responde a una necesidad real.
- Contribuye a mejorar la calidad de vida al facilitar la resolución de problemas urbanos de competencia municipal.
- Fortalece la participación ciudadana y la confianza al ofrecer trazabilidad y seguimiento de los reportes.
- Se considera que no todos los ciudadanos tienen acceso a smartphones o internet; la aplicación complementa los canales existentes, no los reemplaza.
- No genera conflictos sociales o culturales. El impacto positivo supera ampliamente cualquier efecto negativo.
- La comunicación clara del alcance (qué se puede y qué no se puede reportar) gestiona expectativas y evita confusiones con canales de emergencia.

4.6 Factibilidad Ambiental

El proyecto demuestra viabilidad ambiental basada en los siguientes aspectos sustentatorios:

- Generación de un impacto ecológico prácticamente nulo, descartando la emisión de contaminantes directos o la producción sustancial de desechos tecnológicos.
- Fomento activo de la transformación digital mediante la política de "cero papel" en los canales primarios de recepción de incidencias.
- Aprovechamiento de los servicios en la nube de Firebase, respaldados por los estándares institucionales de sostenibilidad y eficiencia energética de Google.
- Optimización indirecta del despliegue logístico municipal, reduciendo el consumo ineficiente de suministros, combustibles y desplazamientos operativos en campo.

5. Análisis Financiero

5.1 Estructura de Financiamiento (Recursos Propios)

Para viabilizar el proyecto sin depender de presupuestos externos iniciales, se ha estructurado un financiamiento basado principalmente en aportes propios y valorización de horas de investigación de los integrantes.

Fuente de Financiamiento	Tipo de Aporte	Monto (S/.)	% del Total
Integrantes del Proyecto (R. Villanueva, J. Arteaga)	Valorización de Horas de Desarrollo (S/. 16,800) + Efectivo para imprevistos y cuentas	17,680.00	96.7 %
Fondo de Operaciones (Aporte propio en efectivo)	Pago de Servicios (Internet, Energía, Dominio, Contingencia)	600.00	3.3 %
Total Capital de Financiamiento		S/. 18,280.00	100 %

Tabla 8. Estructura de Financiamiento del Proyecto. Fuente: Presupuesto del equipo investigador. Descripción: Demuestra que el proyecto está 100 % financiado por los desarrolladores mediante la valorización de su trabajo técnico y aportes monetarios directos para infraestructura mínima.

5.2 Justificación de la Inversión

La justificación de la inversión busca establecer que los beneficios esperados del proyecto, tanto cuantificables como no cuantificables, son superiores a los costos de capital y operación, lo que genera un beneficio neto positivo para la organización o la comunidad objetivo.

5.1.1 Beneficios del Proyecto

El beneficio se calcula como el margen económico menos los costes de oportunidad, que son los márgenes que hubieran podido obtenerse de haber dedicado el capital y el esfuerzo a otras actividades. El beneficio, obtenido lícitamente, no es sólo una recompensa a la inversión, al esfuerzo y al riesgo asumidos por el empresario, sino que también es un factor esencial para que las empresas sigan en el mercado e incorporen nuevas inversiones al tejido industrial y social de las naciones.

5.2.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles:

- Ahorro en tiempo del personal municipal (recepción y registro de reportes).
- Reducción de costos operativos en atención al ciudadano.
- Reducción de duplicidad de reportes.
- Optimización de recursos en campo por mejor georreferenciación y priorización.
- Ahorro en costos de comunicación informal.

Beneficios intangibles:

- Mejora en la participación ciudadana.
- Fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones locales.
- Mejora en la imagen institucional de la Municipalidad.
- Toma más acertada de decisiones y disponibilidad de información estructurada.
- Mejor servicio al ciudadano y alineación con objetivos de gobierno digital y ODS.
- Valor de aprendizaje académico y potencial de transferencia institucional.

Supuesto de beneficio tangible (escenario conservador): S/. 1,200 mensuales (S/. 14,400 anuales) de eficiencia operativa para el municipio en fase piloto.

5.1.2 Criterios de Inversión

Para la evaluación financiera del proyecto se consideran los siguientes parámetros base:

Cuadro de Parámetros de Base

Parámetro	Valor
Inversión inicial (costo total de desarrollo)	S/. 18,280.00
Beneficio tangible anual estimado (conservador)	S/. 1,200.00
Horizonte de evaluación	24 meses
Costo de oportunidad de capital (COK)	12 % anual

Tabla 9. Parámetros de evaluación financiera. Fuente: Elaboración propia basada en los costos y beneficios proyectados. Descripción: Variables base para la estimación de los criterios B/C, VAN y TIR.

Fuentes: Original

Datos basados en los beneficios, un periodo y capital.

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación Beneficio/Costo compara el valor de los beneficios esperados con el valor de los costos del proyecto. La regla de decisión es:

- Si $B/C > 1 \rightarrow$ se acepta el proyecto

- Si $B/C = 1 \rightarrow$ es indiferente aceptar o rechazar el proyecto
- Si $B/C < 1 \rightarrow$ se rechaza el proyecto

Cálculo:

$$B/C \approx 18,000 / 10,550 \approx 1.71$$

Resultado: $B/C \approx 1.71 (> 1)$. El proyecto se acepta. Por cada sol invertido se obtiene aproximadamente S/. 1.71 de retorno.

Los beneficios intangibles (confianza ciudadana, datos para planificación, alineación con gobierno digital) refuerzan esta conclusión.

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

Relación Beneficio/Costo (B/C): ≈ 1.58 a 24 meses ($> 1 \rightarrow$ se acepta).

Valor Actual Neto (VAN): positivo a 24 meses con COK 12 % ($> 0 \rightarrow$ se acepta).

Tasa Interna de Retorno (TIR): superior al COK de 12 % ($> COK \rightarrow$ se acepta).

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): ≈ 15.2 meses.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa porcentual que iguala el valor actual de los beneficios con el de los costos (hace que el VAN sea igual a cero). La regla de decisión es:

- Si $TIR > COK \rightarrow$ se acepta el proyecto
- Si $TIR = COK \rightarrow$ es indiferente aceptar o rechazar el proyecto
- Si $TIR < COK \rightarrow$ se rechaza el proyecto

Cálculo (flujo simplificado de un periodo):

$$\begin{aligned} -10,550 + 18,000 / (1 + TIR) &= 0 \\ TIR &= 18,000 / 10,550 - 1 \approx 70.6\% \end{aligned}$$

Resultado: $TIR \approx 70.6\% (> COK 12\%)$. El proyecto se acepta según el criterio de la Tasa Interna de Retorno. Incluso bajo escenarios más conservadores de beneficios, la TIR se mantiene atractiva para un proyecto de carácter social y académico.

Cuadro de resumen de criterios de inversión

Criterio	Valor obtenido	Regla de decisión	Decisión
B/C	≈ 1.71	> 1	Se acepta
VAN	$\approx$ S/. 5,521	> 0	Se acepta
TIR	$\approx 70.6\%$	$> COK (12\%)$	Se acepta

Fuente: Original
Datos obtenidos del cálculo de los 3 criterios.

5.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (Flujo de Caja)

Para analizar exactamente en qué momento se recupera la inversión inicial de S/. 18,280.00, se elabora un cuadro de flujo de caja proyectado. Se asume un beneficio constante mensual de S/. 1,200.00, generado por el ahorro de horas-hombre y optimización de recursos logísticos municipales.

Mes	Detalle Operativo	Egreso (S/.)	Ingreso (S/.)	Flujo Neto (S/.)	Flujo Acumulado (S/.)
0	Inversión Inicial Total	18,280.00	0.00	-18,280.00	-18,280.00
1-6	Ahorro logístico y horas-hombre (promedio)	0.00	1,200 / mes	+1,200 / mes	-11,080 (fin mes 6)
7-12	Ahorro logístico y horas-hombre	0.00	1,200 / mes	+1,200 / mes	-3,880 (fin mes 12)
13-14	Ahorro logístico y horas-hombre	0.00	1,200 / mes	+1,200 / mes	-1,480 (fin mes 14)
15	Punto de Recuperación (Payback)	0.00	1,200.00	+1,200.00	+720.00 (positivo)
24	Fin del horizonte de análisis	0.00	1,200.00	+1,200.00	+10,520.00

Tabla 10. Análisis Mensual del Periodo de Recuperación de Inversión (Flujo de Caja). Fuente: Proyección financiera propia basada en los beneficios esperados. Descripción: El cuadro ilustra cómo los beneficios generados absorben el costo inicial. En el mes 14 aún existe saldo negativo. Durante el mes 15 el flujo acumulado se vuelve positivo, indicando la recuperación total del capital invertido.

Criterio	Valor obtenido	Regla de decisión	Decisión
B/C (24 meses)	≈ 1.58	> 1	Se acepta
VAN (24 meses)	Positivo	> 0	Se acepta
TIR	> 12 % (COK)	> COK	Se acepta
PRI	≈ 15.2 meses	Dentro de horizonte	Viable

Tabla 11. Resumen de criterios de inversión. Fuente: Elaboración propia. Descripción: En todos los criterios el proyecto resulta viable y se recomienda su ejecución como MVP académico-piloto.

Conclusión: En los tres criterios el proyecto resulta viable y se recomienda su ejecución.

6. Conclusiones

Tras un análisis integral de factibilidad conforme al formato FD01-EPIS, el proyecto “Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026” se determina como viable desde múltiples perspectivas:

- Técnica: Disponibilidad de herramientas gratuitas o de bajo costo, experiencia del equipo, arquitectura Flutter + Firebase adecuada y plan de contingencia cloud definido.
- Económica: Inversión total valorizada de S/. 18,280.00 (desembolso real en efectivo mucho menor), financiamiento 100 % propio, indicadores B/C, VAN y TIR favorables bajo supuestos conservadores.
- Operativa: Responde a una necesidad ciudadana clara, diseño intuitivo, KPIs de piloto definidos y soporte planificado que facilitan la adopción.
- Legal: Alineado con la normativa peruana vigente (Ley 29733 y otras), con medidas concretas de privacidad, flujo de datos y recomendación de acuerdo de colaboración municipal.
- Social: Aborda una demanda insatisfecha, promueve la participación cívica, fortalece la confianza ciudadana y complementa los canales

tradicionales existentes.

- Ambiental: Impacto ambiental mínimo, promueve digitalización (“cero papel”) y eficiencia energética cloud.
- Financiera: Relación Beneficio/Costo ≈ 1.58 a 24 meses, VAN positivo, TIR superior al COK de 12 % y periodo de recuperación aproximado de 15 meses.
- Estratégica: Alineado con ODS 9 y 11 (directos) y ODS 3, 16 y 17 (transversales).

El éxito del piloto dependerá en gran medida de: (1) el alcance estrictamente municipal y acotado del MVP, (2) la formalización de un acuerdo o carta de intención con la entidad municipal receptora, (3) el seguimiento de los KPIs definidos y (4) el cumplimiento del plan de contingencia de costos cloud y de protección de datos personales.

Se recomienda la ejecución del proyecto en los términos planteados en el presente informe de factibilidad.

Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla el estudio de factibilidad para el desarrollo de una aplicación móvil destinada a optimizar el reporte de incidencias ciudadanas de competencia municipal en la ciudad de Tacna durante el año 2026. Ante la falta de un canal digital estandarizado, gratuito y con trazabilidad, se propone una solución tecnológica basada en Flutter y Firebase.

El análisis demuestra que el proyecto es viable en todos sus frentes (técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental). Además, el proyecto se alinea estratégicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), y de forma transversal con ODS 3, 16 y 17.

Financieramente, el proyecto requiere una inversión valorizada de S/. 18,280.00, la cual está completamente cubierta por el aporte de los investigadores (valorización de horas de desarrollo + aportes en efectivo). Los indicadores proyectan beneficios tangibles de S/. 1,200 mensuales, recuperando la inversión inicial aproximadamente en el mes 15 de operación, con una relación Beneficio/Costo de 1.58 a 24 meses, VAN positivo y TIR superior al COK del 12 %.

Se recomienda la ejecución del MVP en los términos planteados, con un piloto acotado y la formalización de un acuerdo de colaboración con la entidad municipal receptora.